ФАЙЛЫ. СЛОВАРИ. СОРТИРОВКА. ПОИСК

Цель работы

Сформировать навыки эффективной обработки данных на Python путем изучения работы с файлами и словарями, а также научиться реализовывать базовые алгоритмы сортировки и поиска.

Задание № 1 Решите задачу в соответствии с выданным вариантом. Составьте блок-схему к программе. В заданиях исходные текстовые файлы создаются с помощью Блокнота.

Варианты к заданию № 1

1. Дан файл, содержащий текст, записанный строчными русскими буквами. Получите в другом файле тот же текст, записанный заглавными буквами.
2. Дан файл, содержащий произвольный текст. Выясните, чего в нем больше: русских букв или цифр.
3. Дан файл, содержащий текст на русском языке. Выясните, входит ли данное слово в указанный текст. Если да, то сколько раз.
4. Дан файл, содержащий текст на русском языке. В предложениях некоторые из слов записаны подряд несколько раз (предложение заканчивается точкой или восклицательным знаком). Получите в новом файле отредактированный текст, в котором удалены повторные вхождения слов в предложение.
5. Дан файл, содержащий текст, набранный заглавными русскими буквами. Проведите частотный анализ текста, т. е. укажите (в процентах), сколько раз встречается та или иная буква.
6. Дан файл, содержащий текст на русском языке. Определите, сколько раз встречается в нем самое длинное слово.
7. Дан файл, содержащий произвольный текст. Проверьте, правильно ли в нем расставлены круглые скобки (т. е. находится ли правее каждой открывающейся скобки закрывающаяся и левее закрывающейся – открывающаяся).

8. Дан файл, содержащий текст на русском языке. Составьте в алфавитном порядке список всех слов, встречающихся в этом тексте.

9. Дан файл, содержащий текст на русском языке. Определите, сколько раз встречается в нем самое короткое слово.

10. Дан файл, содержащий текст на русском языке и некоторые два слова. Определите, сколько раз они встречаются в тексте и сколько из них – непосредственно друг за другом.

11. Дан файл, содержащий текст на русском языке. Выберите из него те символы, которые встречаются в нем только один раз, в том порядке, в котором они встречаются в тексте.

12. Дан файл, содержащий текст и арифметические выражения вида a®Ь, где ® – один из знаков +, -, *, / . Выпишите все арифметические выражения и вычислите их значения.

13. Даны файл, содержащий текст на русском языке, и некоторые буквы. Найдите слово, содержащее наибольшее количество указанных букв.

14. Даны файл, содержащий текст на русском языке, и некоторая буква. Подсчитайте, сколько слов начинается с указанной буквы.

15. Дан файл, содержащий текст на русском языке. Найдите слово, встречающееся в каждом предложении, или сообщите, что такого слова нет.

16. Дан файл, содержащий текст, включающий русские и английские слова. Подсчитайте, каких букв в тексте больше – русских или латинских.

17. Дан файл, содержащий текст. Сколько слов в тексте? Сколько цифр в тексте?

18. Дан файл, содержащий текст, включающий в себя русские и английские слова. Получите новый файл, заменив в исходном все заглавные буквы строчными и наоборот.

19. Дан файл, содержащий зашифрованный русский текст. Каждая буква заменяется на следующую за ней (буква «Я» заменяется на «А»). Получите в новом файле расшифровку данного текста.

20. Даны два текстовых файла f1 и f2. Файл f1 содержит произвольный текст. Слова в тексте разделены пробелами и знаками препинания. Файл f2 содержит не более 30

слов, которые разделены запятыми. Эти слова образуют пары: каждое второе является синонимом первого. Замените в файле f1 те слова, которые можно, их синонимами. Результат поместите в новый файл.

21. Дан текстовый файл. Удалите из него все лишние пробелы, оставив между словами не более одного пробела. Результат поместите в новый файл.

22. Даны текстовый файл и некоторое слово. Напечатайте те строки файла, которые содержат данное слово.

23. Дан текстовый файл. Напечатайте в алфавитном порядке все слова из данного файла, имеющие заданную длину n.

24. Текстовый файл содержит запись многочлена некоторой степени с одной переменной x, коэффициенты многочлена – целые. Например, $5x4 - 3x3 + 15x2 - 4$. Укажите степень многочлена, его коэффициенты. Допишите в указанный файл таблицу значений этого многочлена на данном отрезке [a, b].

25. Дан файл, содержащий текст на русском языке. Подсчитайте количество слов, начинающихся и заканчивающихся на одну и ту же букву.

Задание №2. Решите задачу в соответствии с выданным вариантом. Составьте блок-схему к программе.

Варианты к заданию

1. Создайте файл, содержащий следующие сведения о квартирах: количество комнат, общая и жилая площадь, этаж, наличие телефона, цена, адрес. Данные из файла запишите в словарь и выполните поиск по словарю по следующим параметрам: количество комнат, этаж (не ниже и не выше) и наличие телефона; жилая площадь (диапазон) и цена (не более); общая площадь (диапазон). Определите минимальную и максимальную цену из списка подходящих квартир.

2. Создайте файл, содержащий следующие сведения в ведомости о зарплате: ФИО работника, номер подразделения, количество рабочих дней и зарплата. Данные из файла запишите в словарь и выполните поиск по словарю по следующим параметрам: фамилия; номер подразделения; зарплата и количество рабочих дней (диапазон). Определите общую сумму выплат работникам этого подразделения.

3. Создайте файл, содержащий следующие сведения о пациентах больницы: ФИО, год рождения, адрес, диагноз и количество дней пребывания. Данные из файла запишите в словарь и выполните поиск по 75 словарю по следующим параметрам: фамилия; год рождения (диапазон); диагноз. Определите минимальное и максимальное количество дней пребывания.

4. Создайте файл, содержащий следующие сведения о сотрудниках фирмы: ФИО работника, должность, домашний адрес, домашний и мобильный телефоны, оклад, стаж работы. Данные из файла запишите в словарь и выполните поиск по словарю по следующим параметрам: ФИО; должность и оклад (диапазон); должность. Определите минимальный и максимальный стаж работы на данной должности.

5. Создать файл, содержащий следующие сведения из меню ресторана: категория блюда (первые блюда, гарниры, десерты, напитки и т. д.), название блюда, стоимость, вес, описание ингредиентов. Данные из файла записать в словарь и осуществить поиск по словарю по следующим параметрам: название блюда; стоимость и вес (диапазон); самое дорогое блюдо заданной категории.

6. Создайте файл, содержащий следующие сведения об экспортируемых товарах: наименование товара, страна, импортирующая товар, фирма-производитель, цена, объем поставляемой партии. Данные из файла запишите в словарь и выполните поиск по словарю по следующим параметрам: страна; наименование товара и фирма-производитель; наименование товара. Определите общий объем экспорта этого товара в денежном выражении.

7. Создайте файл, содержащий следующие сведения о багаже пассажиров: ФИО пассажира, номер рейса, количество вещей, общий вес вещей. Данные из файла запишите в словарь и выполните поиск по словарю по следующим параметрам: фамилия; номер рейса, вес вещей (не менее); номер рейса. Определите пассажира с максимальным весом вещей, общий вес и количество вещей всех пассажиров данного рейса.

8. Создайте файл, содержащий следующие сведения об автовладельцах: ФИО, год рождения, марка автомобиля, год выпуска автомобиля, госномер. Данные из файла запишите в словарь и выполните поиск по словарю по следующим параметрам:

фамилия; марка автомобиля и год выпуска (не позднее); марка автомобиля. Определите количество автомобилей данной марки, самого молодого и самого старшего владельца.

9. Создайте файл, содержащий следующие сведения о книгах: автор, название, издательство, год издания, количество экземпляров, цена. Данные из файла запишите в словарь и выполните поиск по словарю по следующим параметрам: название; автор и год издания (не ранее); издательство и год издания (диапазон). Определите общую стоимость выбранных книг.

10. Создайте файл, содержащий следующие сведения об игрушках: код, наименование, фирма-производитель, возрастное назначение, цена. Данные из файла запишите в словарь и выполните поиск по словарю по следующим параметрам: название; фирма-производитель и возрастное назначение (диапазон); название. При этом определите игрушку с минимальной и максимальной ценой.

11. Создайте файл, содержащий следующие сведения об имеющихся вакансиях: название организации, контактный телефон, предлагаемая должность, требуемое образование, требуемый стаж. Данные из файла запишите в словарь и выполните поиск по словарю по следующим параметрам: предлагаемая должность; требуемое образование, требуемый стаж (не более); название организации. Определите для каждой должности минимально требуемый стаж.

12. Создайте файл, содержащий следующие сведения о работе склада материалов: код материала, фирма-производитель, тип операции (поступление или выдача), количество материала, необходимое для операции. Данные из файла запишите в словарь и выполните поиск по словарю по следующим параметрам: операция и код материала; выдайте список всех поставляемых материалов заданной фирмы-производителя, Определите количественно наличие на складе заданного материала на текущий момент.

13. Создайте файл, содержащий следующие сведения о заказах клиентов: ФИО клиента, место работы клиента, наименование, цена и количество заказанного товара. Данные из файла запишите в словарь и выполните поиск по словарю по следующим параметрам: ФИО клиента; место работы клиента и наименование заказанного

товара; наименование товара. Определите клиента, заказавшего наибольшую партию заданного товара, и общий объем этого товара в денежном выражении по всем заказам.

14. Создайте файл, содержащий следующие сведения о торговом предприятии: код товара, наименование товара, фирма-поставщик, 77 цена, количество товара, проданного за день. Поиск выполните по следующим параметрам: фирма-поставщик; наименование товара и цена (диапазон). Определите общую стоимость проданных товаров данной фирмы и самый дорогой товар.

15. Создайте файл, содержащий следующие сведения об абонентах мобильной телефонной сети: номер телефона, название тарифа, количество гигабайт, минут, смс, абонентская плата за год, дата начала абонентского периода. Поиск осуществляйте по следующим параметрам: номер телефона; название тарифа и абонентская плата за год; количество абонентов мобильной телефонной сети и суммарное количество гигабайт, минут и смс за определенный период.

16. Создайте файл, содержащий следующие сведения о работе склада материалов: код материала, фирма-производитель, тип операции (поступление или выдача), количество материала, необходимое для операции. Данные из файла запишите в словарь и выполните поиск по словарю по следующим параметрам: операция и код материала; выдайте список всех поставляемых материалов заданной фирмы-производителя, Определите количественно наличие на складе заданного материала на текущий момент.

17. Создайте файл, содержащий следующие сведения о книгах: автор, название, издательство, год издания, количество экземпляров, цена. Данные из файла запишите в словарь и выполните поиск по словарю по следующим параметрам: название; автор и год издания (не ранее); издательство и год издания (диапазон). Определите общую стоимость выбранных книг.

18. Создайте файл, содержащий следующие сведения о сотрудниках фирмы: ФИО работника, должность, домашний адрес, домашний и мобильный телефоны, оклад, стаж работы. Данные из файла запишите в словарь и выполните поиск по словарю по

следующим параметрам: ФИО; должность и оклад (диапазон); должность. Определите минимальный и максимальный стаж работы на данной должности.

19. Создайте файл, содержащий следующие сведения о квартирах: количество комнат, общая и жилая площадь, этаж, наличие телефона, цена, адрес. Данные из файла запишите в словарь и выполните поиск по словарю по следующим параметрам: количество комнат, этаж (не ниже и не выше) и наличие телефона; жилая площадь (диапазон) и цена (не более); общая площадь (диапазон). Определите минимальную и максимальную цену из списка подходящих квартир.

20. Создайте файл, содержащий следующие сведения о багаже пассажиров: ФИО пассажира, номер рейса, количество вещей, общий вес вещей. Данные из файла запишите в словарь и выполните поиск по словарю по следующим параметрам: фамилия; номер рейса, вес вещей (не менее); номер рейса. Определите пассажира с максимальным весом вещей, общий вес и количество вещей всех пассажиров данного рейса.

21. Дан файл, содержащий текст на русском языке. Выясните, входит ли данное слово в указанный текст. Если да, то сколько раз.

22. Даны файл, содержащий текст на русском языке, и некоторая буква. Подсчитайте, сколько слов начинается с указанной буквы.

23. Даны два текстовых файла f1 и f2. Файл f1 содержит произвольный текст. Слова в тексте разделены пробелами и знаками препинания. Файл f2 содержит не более 30 слов, которые разделены запятыми. Эти слова образуют пары: каждое второе является синонимом первого. Замените в файле f1 те слова, которые можно, их синонимами. Результат поместите в новый файл.

24. Дан файл, содержащий текст на русском языке. Найдите слово, встречающееся в каждом предложении, или сообщите, что такого слова нет.

25. Создать файл, содержащий следующие сведения из меню ресторана: категория блюда (первые блюда, гарниры, десерты, напитки и т. д.), название блюда, стоимость, вес, описание ингредиентов. Данные из файла записать в словарь и осуществить поиск по словарю по следующим параметрам: название блюда; стоимость и вес (диапазон); самое дорогое блюдо заданной категории.

Задание № 3

Реализуйте внешнюю сортировку файлов методами по варианту. Информация может храниться в файле в любом формате. Результат алгоритма необходимо сохранить в другой файл в любом формате.

Решите задачу несколько раз с использованием алгоритмов в соответствии с выданным вариантом задания.

Составьте блок-схемы к используемым алгоритмам.

Варианты к заданию № 3

1. Алгоритмы: сортировка слиянием, сортировка подсчетом
2. Алгоритмы: сортировка слиянием, сортировка пузырьком
3. Алгоритмы: сортировка слиянием, сортировка вставками
4. Алгоритмы: сортировка слиянием, сортировка выбором
5. Алгоритмы: сортировка слиянием, быстрая сортировка
6. Алгоритмы: сортировка слиянием, сортировка подсчетом
7. Алгоритмы: сортировка слиянием, сортировка вставками
8. Алгоритмы: сортировка слиянием, сортировка подсчетом
9. Алгоритмы: сортировка слиянием, сортировка выбором
10. Алгоритмы: сортировка слиянием, сортировка пузырьком
11. Алгоритмы: сортировка слиянием, быстрая сортировка
12. Алгоритмы: сортировка слиянием, сортировка выбором
13. Алгоритмы: сортировка слиянием, сортировка подсчетом
14. Алгоритмы: сортировка слиянием, сортировка подсчетом
15. Алгоритмы: сортировка слиянием, сортировка подсчетом
16. Алгоритмы: сортировка слиянием, сортировка вставками
17. Алгоритмы: сортировка слиянием, сортировка подсчетом
18. Алгоритмы: сортировка слиянием, быстрая сортировка
19. Алгоритмы: сортировка слиянием, сортировка вставками
20. Алгоритмы: сортировка слиянием, сортировка выбором

21. Алгоритмы: сортировка слиянием, сортировка пузырьком
22. Алгоритмы: сортировка слиянием, сортировка подсчетом
23. Алгоритмы: сортировка слиянием, быстрая сортировка
24. Алгоритмы: сортировка слиянием, сортировка пузырьком
25. Алгоритмы: сортировка слиянием, сортировка подсчетом

Задание № 4 (общий вариант)

Реализуйте алгоритм бинпоиска*. Для проведения бинарного поиска используйте отсортированный массив из предыдущего задания.

1. Ваша программа должна давать ответ на вопрос: есть ли эле-мент, равный значению `key`, в упорядоченной структуре?
2. Ваша программа должна давать ответ на вопрос: на какое место нужно поставить `key`, сдвинув часть структуры (массива) так, чтобы не нарушить упорядоченность элементов?

Составьте блок-схемы к одной из программ поиска.

** Бинарный (или двоичный) поиск в Python — это эффективный алгоритм для поиска элемента в отсортированном списке, который работает путем последовательного деления списка пополам.*